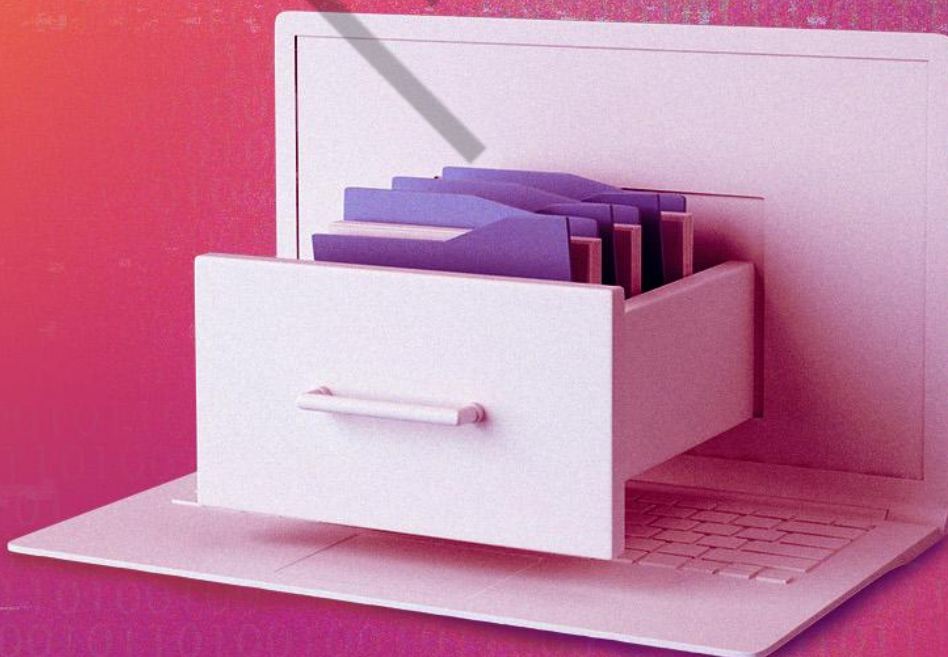


CLOUD SEC & IA

CLOUD LOG & MONITORING



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do Amazon VPC Flow Logs.....	7
Figura 2 - Ícone do AWS X-Ray	9
Figura 3 - Console de gerenciamento da AWS	11
Figura 4 - Acessar serviço VPC	11
Figura 5 - Acessar VPC Padrão	11
Figura 6 - Criar VPC Padrão	12
Figura 7 - Acessar criação de log de fluxo na VPC Padrão	12
Figura 8 - Configuração do VPC Flow Logs - Parte 1	12
Figura 9 - Configuração do VPC Flow Logs - Parte 2	13
Figura 10 - Objeto gerado pelo VPC Flow Logs	13
Figura 11 - Fazer download do arquivo VPC Flow Logs	14
Figura 12 - Registros do arquivo de Log	14
Figura 13 - Acessar console de gerenciamento da AWS	15
Figura 14 - Acessando o serviço X-Ray	15
Figura 15 - Acessando demonstração do X-Ray	15
Figura 16 - Criar aplicação de exemplo para o X-Ray.....	16
Figura 17 - Etapa 1 de criação de pilha da aplicação no X-Ray.....	16
Figura 18 - Etapa 2 especificar detalhes da pilha da aplicação do X-Ray.....	16
Figura 19 - Etapa 3 configurar opções da pilha da aplicação do X-Ray.....	17
Figura 20 - Revisar aplicação do X-Ray.....	17
Figura 21 - Criação da aplicação modelo do X-Ray	17
Figura 22 - Visão Mapa de serviços do X-Ray	18

SUMÁRIO

REGISTRO EM LOG E MONITORAMENTO	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 SERVIÇOS.....	5
2.1 Amazon VPC Flow Logs.....	5
2.2 AWS X-Ray	7
3 EXEMPLOS PRÁTICOS (<i>HANDS-ON</i>).....	10
3.1 Monitoração de tráfego de rede com VPC Flow Log.....	10
3.2 Monitoração de Aplicação com X-Ray	14
4 DESAFIOS	18
4.1 Monitoração de infraestrutura com Amazon CloudWatch	19
4.2 Rastreamento de atividades com CloudTrail	21
4.3 GuardDuty	22
4.4 Lambda	24
REFERÊNCIAS.....	28

REGISTRO EM LOG E MONITORAMENTO

1 INTRODUÇÃO

O domínio de Registro em log e monitoramento é uma área crucial para a segurança na computação em nuvem. Ele abrange a coleta, análise e monitoramento de registros de eventos e métricas em um ambiente de nuvem. A segurança na nuvem requer uma compreensão abrangente das atividades e eventos que ocorrem em todo o ambiente, bem como a capacidade de detectar e responder a eventos suspeitos ou maliciosos. Para tanto, este domínio tem como objetivos:

- 1) Detecção de ameaças: O registro em *log* e monitoramento permitem identificar atividades maliciosas, tentativas de acesso não autorizado, exploração de vulnerabilidades e outras ameaças à segurança. Ao analisar os registros e métricas, é possível detectar eventos suspeitos e iniciar a resposta a incidentes de maneira proativa.
- 2) Conformidade e auditoria: Os registros de eventos são essenciais para atender aos requisitos de conformidade e realizar auditorias de segurança. Eles fornecem uma trilha de auditoria detalhada das atividades realizadas no ambiente de nuvem, permitindo a revisão e validação de ações tomadas, identificação de violações de políticas de segurança e rastreamento de mudanças.
- 3) Resposta a incidentes: O registro em *log* e monitoramento são fundamentais para a resposta a incidentes. Ao analisar os registros de eventos em tempo real, é possível identificar rapidamente incidentes de segurança, como tentativas de invasão, comportamentos suspeitos ou explorações de vulnerabilidades. Isso permite tomar medidas imediatas para mitigar o incidente e limitar seu impacto.
- 4) Análise forense: Os registros e métricas coletados são valiosos para a análise forense após um incidente de segurança. Eles fornecem *insights* detalhados sobre a causa raiz do incidente, ajudando a entender como o incidente ocorreu, quais sistemas foram afetados e quais medidas podem ser tomadas para evitar futuros incidentes.

- 5) Monitoramento de desempenho e otimização: Além da segurança, o registro em log e monitoramento também são essenciais para o monitoramento de desempenho e otimização do ambiente de nuvem. As métricas coletadas permitem identificar gargalos de desempenho, otimizar recursos, identificar tendências de uso e capacidade, e tomar decisões informadas para melhorar a eficiência e a disponibilidade dos serviços.

2 SERVIÇOS

A AWS oferece uma ampla gama de serviços que podem ser utilizados para tratar o domínio 2 - registro em Log e monitoramento de forma detalhada. Abaixo estão alguns dos principais serviços da AWS que podem ser empregados nesse contexto, juntamente com seus casos de uso típicos:

2.1 Amazon VPC Flow Logs

- **Descrição:** O Amazon VPC Flow Logs é um serviço da AWS que permite capturar informações sobre o tráfego de rede em sua nuvem privada virtual (Virtual Private Cloud - VPC). Ele registra os metadados das comunicações de rede, como endereços IP de origem e destino, portas, protocolos e quantidade de bytes transferidos. Esses logs podem ser usados para fins de monitoramento, solução de problemas, análise de segurança e conformidade. Ao habilitar o VPC Flow Logs, você pode escolher quais informações de tráfego deseja capturar, como tráfego de entrada, saída ou ambos. Os logs gerados são armazenados no Amazon CloudWatch Logs, onde podem ser acessados, pesquisados e analisados. O CloudWatch Logs permite criar métricas e alarmes com base nos dados do VPC Flow Logs, possibilitando a detecção e notificação de eventos de tráfego específicos. O VPC Flow Logs é uma ferramenta valiosa para o domínio 2 - registro em log e monitoramento, pois fornece visibilidade detalhada do tráfego de rede em sua VPC. Com essas informações, você pode:

- 1) Monitorar o tráfego de rede: O VPC Flow Logs permite acompanhar o tráfego de entrada e saída em sua VPC, fornecendo *insights* sobre a

atividade da rede. Isso inclui informações como quais endereços IP estão se comunicando, as portas e protocolos utilizados e a quantidade de dados transferidos.

Ao monitorar o tráfego, você pode identificar padrões, anomalias ou comportamentos suspeitos que podem indicar atividades maliciosas ou não autorizadas.

- 2) Solucionar problemas de rede: Os logs do VPC Flow Logs podem ser uma ferramenta útil para solucionar problemas de conectividade ou desempenho na sua infraestrutura de rede. Eles fornecem informações detalhadas sobre os pacotes de rede, permitindo que você identifique gargalos, erros de configuração ou problemas de roteamento. Com essas informações em mãos, você pode diagnosticar e resolver problemas de forma mais eficiente.
- 3) Análise de segurança e conformidade: O VPC Flow Logs pode ser usado como uma fonte de dados para análise de segurança e conformidade. Ao revisar os logs, você pode identificar atividades suspeitas, como tráfego incomum, conexões não autorizadas ou tentativas de invasão. Essas informações são valiosas para a detecção e resposta a incidentes de segurança, permitindo que você tome medidas adequadas para proteger sua VPC.
- 4) Auditoria e conformidade: Os **logs** do VPC **Flow Logs** também são úteis para fins de auditoria e conformidade. Eles podem ser usados para demonstrar que medidas de segurança adequadas estão em vigor, como restrições de acesso, controle de tráfego e políticas de segurança implementadas. Os registros de tráfego podem fornecer uma trilha de auditoria para revisões internas e auditorias externas. Em resumo, o **Amazon VPC Flow Logs** é um serviço essencial para o registro em **log** e monitoramento em uma VPC da AWS. Ele fornece uma visão detalhada do tráfego de rede, permitindo que você monitore, solucione problemas, analise a segurança e atenda aos requisitos de conformidade. Ao utilizar o VPC **Flow Logs**, você pode aprimorar a visibilidade e a segurança da sua infraestrutura de rede na nuvem (GOLDFARB et al., 2021)

- **Caso de uso:** Análise de tráfego de rede, detecção de atividades maliciosas, investigação de incidentes de segurança e identificação de fluxos de tráfego indesejados (GOLDFARB et al., 2021).

A figura “Ícone do Amazon VPC Flow Logs” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 1 - Ícone do Amazon VPC Flow Logs
Fonte: AWS (2023), adaptado por FIAP (2023)

2.2 AWS X-Ray

- **Descrição:** O AWS X-Ray é um serviço de monitoramento e depuração que permite analisar e entender o desempenho de aplicativos distribuídos em ambientes baseados na nuvem. Ele fornece uma visão detalhada do fluxo de solicitações em um sistema distribuído, identificando gargalos de desempenho, erros e pontos problemáticos. Com o X-Ray, você pode acompanhar as solicitações conforme elas passam por diferentes componentes de um aplicativo, como serviços da AWS, servidores, balanceadores de carga e bancos de dados. Ele coleta dados de telemetria em tempo real, permitindo que você identifique rapidamente os problemas e entenda a causa raiz das questões de desempenho. Ao usar o AWS X-Ray, você pode obter os seguintes benefícios:
- 1) **Visualização do fluxo de solicitações:** O X-Ray fornece uma representação visual do fluxo de solicitações em um aplicativo distribuído, mostrando os componentes envolvidos e a ordem em que foram acessados. Isso permite identificar facilmente gargalos de desempenho e compreender a lógica de comunicação entre os serviços.

- 2) Identificação de gargalos e otimização de desempenho: O X-Ray ajuda a identificar gargalos de desempenho, como chamadas de API lentas, consultas de banco de dados demoradas ou recursos subutilizados. Com essas informações, você pode otimizar o desempenho do seu aplicativo, melhorando a eficiência e a experiência do usuário.
- 3) Detecção de erros e problemas: O X-Ray captura informações detalhadas sobre erros e exceções ocorridos durante as solicitações. Isso inclui registros de mensagens de erro e informações contextuais adicionais. Com esses dados, você pode identificar e corrigir problemas em seu aplicativo de forma rápida e eficaz.
- 4) Rastreamento de solicitações em sistemas distribuídos: Com o X-Ray, é possível rastrear uma solicitação desde o ponto de entrada até os serviços e componentes envolvidos em sua execução. Isso é particularmente útil em arquiteturas distribuídas, onde as solicitações podem percorrer vários serviços e recursos. O X-Ray fornece *insights* valiosos sobre o tempo de execução em cada componente e ajuda a entender a latência e o comportamento geral do sistema.
- 5) Integração com outros serviços da AWS: O X-Ray se integra perfeitamente a outros serviços da AWS, como o AWS Lambda, o Amazon EC2 e o Amazon API Gateway. Essa integração permite rastrear solicitações em ambientes baseados em contêineres, servidores sem estado e microsserviços, fornecendo uma visão abrangente do desempenho em toda a pilha de aplicativos.

Em resumo, o AWS X-Ray é uma ferramenta poderosa para monitoramento e depuração de aplicativos distribuídos. Com sua capacidade de visualizar o fluxo de solicitações, identificar gargalos de desempenho e detectar erros, o X-Ray permite otimizar a eficiência do aplicativo, solucionar problemas e melhorar a experiência do usuário.

Ele desempenha um papel fundamental no domínio de registro em log e monitoramento, fornecendo *insights* valiosos para aprimorar a segurança e o desempenho em ambientes de nuvem (PIERCE et al., 2021).

- **Caso de uso:** Análise de desempenho de aplicativos, identificação de gargalos, otimização de tempo de resposta, depuração de solicitações distribuídas (PIERCE et al., 2021).

A figura “Ícone do AWS X-Ray” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.



Figura 2 - Ícone do AWS X-Ray
Fonte: AWS (2023), adaptado por FIAP 92023)

Além disso, outros serviços da AWS que podem ser usados para tratar este domínio em específico foram explicados no Capítulo 1 – Reposta a incidentes deste Curso. De forma resumida, são os serviços:

- Amazon CloudWatch que permite a coleta e a análise de logs e métricas, fornecendo visibilidade em tempo real sobre o desempenho dos recursos da nuvem (PIERCE et al., 2021).
- AWS CloudTrail que registra todas as atividades na conta da AWS, fornecendo um registro detalhado de eventos para fins de auditoria e monitoramento (PIERCE et al., 2021).
- AWS Config que permite avaliar a conformidade e a configuração dos recursos, rastreando alterações e fornecendo informações valiosas para análise de segurança (PIERCE et al., 2021).
- Amazon GuardDuty que usa análise de inteligência artificial para detectar ameaças e atividades maliciosas em sua conta da AWS (PIERCE et al., 2021).
- AWS Lambda que pode ser usado para executar ações automatizadas com base em eventos e alertas de segurança (PIERCE et al., 2021).

- AWS Systems Manager que oferece recursos abrangentes de gerenciamento de infraestrutura, incluindo a capacidade de automatizar tarefas, aplicar patches e monitorar a conformidade (PIERCE et al., 2021).

Juntos, esses serviços fornecem uma ampla gama de recursos para coletar, analisar e responder a eventos de segurança em um ambiente de nuvem, permitindo a detecção de ameaças, o monitoramento contínuo e a implementação de medidas proativas para proteger os recursos e garantir a conformidade regulatória. Portanto, para não haver uma redundância desnecessária no conteúdo, consulte o Capítulo 1 para mais detalhes de cada serviço.

3 EXEMPLOS PRÁTICOS (*HANDS-ON*)

Realizar estudos práticos (*hands-on*), desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS. Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem. Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o uso da AWS está sujeito a custos. Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

3.1 Monitoração de tráfego de rede com VPC Flow Log

Aqui está um exemplo prático detalhado, passo a passo, usando o serviço Amazon VPC Flow Logs relacionado ao Domínio 2: Registro em log e monitoramento:

Passo 1 - Configurar o Amazon VPC Flow Logs

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.

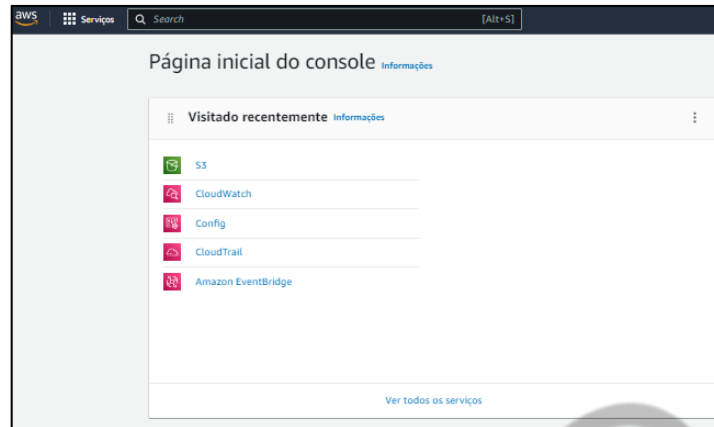


Figura 3 - Console de gerenciamento da AWS
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

2. Navegue até o serviço Amazon VPC.

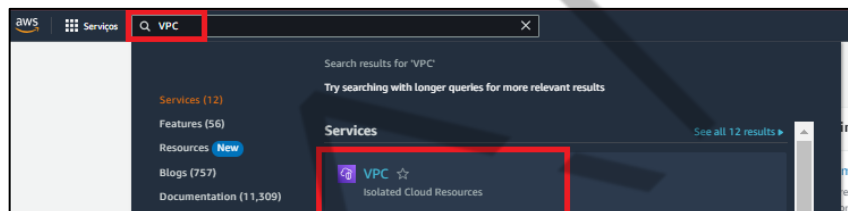


Figura 4 - Acessar serviço VPC
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

3. Caso ainda não tenha um “VPC Padrão”, clique no botão “Ações” e clique na opção “Criar VPC Padrão”

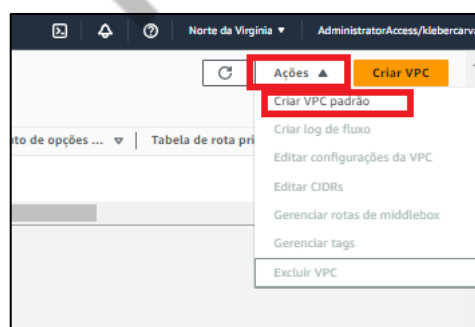


Figura 5 - Acessar VPC Padrão
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

4. Na página de “Criar VPC padrão”, clique no botão “Criar VPC padrão”.

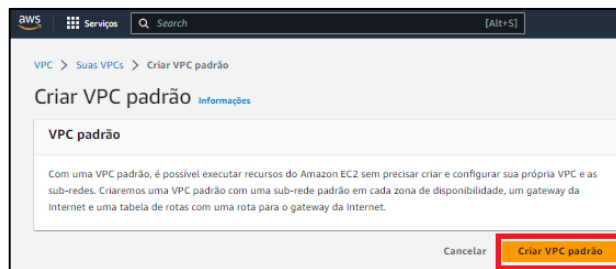


Figura 6 - Criar VPC Padrão
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

5. Nos detalhes da VPC padrão que foi criada, clique no botão “Ações” e, em seguida, clique em “Criar log de fluxo”, conforme a figura abaixo.



Figura 7 - Acessar criação de log de fluxo na VPC Padrão
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

6. Na página de “Criar log de Fluxo”, escolha qualquer nome para seu fluxo de logs, por exemplo, “VPCFlowLogs”; Na seção “Filtrar”, deixe marcado “Tudo” ; Na seção “Intervalo máximo de agregação”, selecione “1 minuto”; Na seção “Destino”, escolha a opção “Enviar a um bucket do Amazon S3” – caso não tenha um bucket s3, utilize o próprio assistente para criar um.

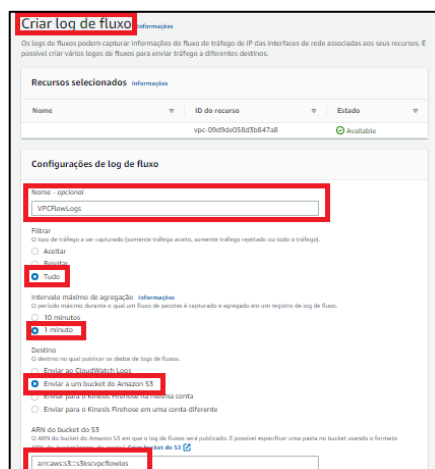


Figura 8 - Configuração do VPC Flow Logs - Parte 1
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

7. Ainda na página de “Criar log de Fluxo”, na seção “Formato do registro de logs”, escolha a opção “Formato padrão da AWS”; Na seção “Formato do arquivo de log”, escolha a opção “Texto (padrão)”; Na seção “Prefixo do S3 compatível com o Hive” deixe a opção “Habilitar” desabilitada – ou seja, padrão; Na seção “Logs de participação por tempo”, escolha a opção A cada 1 hora (60 minutos); Em seguida clique botão “Criar log de fluxo”.

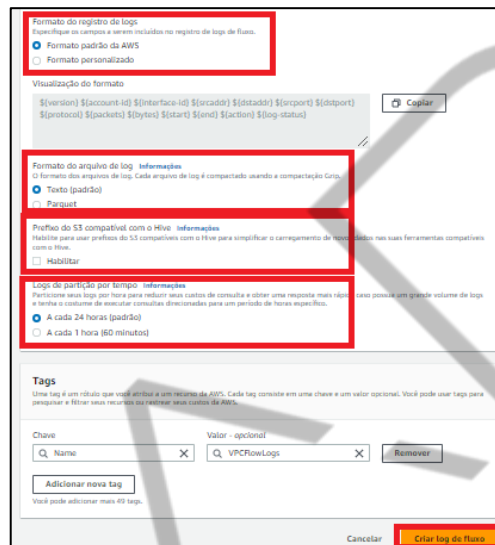


Figura 9 - Configuração do VPC Flow Logs - Parte 2
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

8. Após alguns minutos, caso tenha algum tráfego na sua VPC, será gerado um objeto – arquivo no formato GZ dentro do *bucket* S3 que foi especificado nos passos anteriores, conforme a figura abaixo.

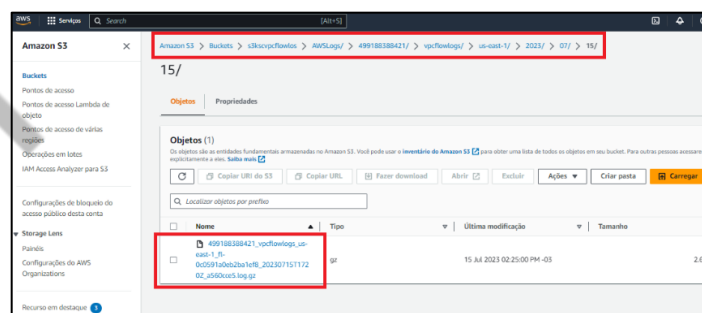


Figura 10 - Objeto gerado pelo VPC Flow Logs
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

Passo 2 - Acessar e analisar os Logs do VPC Flow Logs

1. Acesse o arquivo gerado no bucket s3 e clique em “Fazer download”.

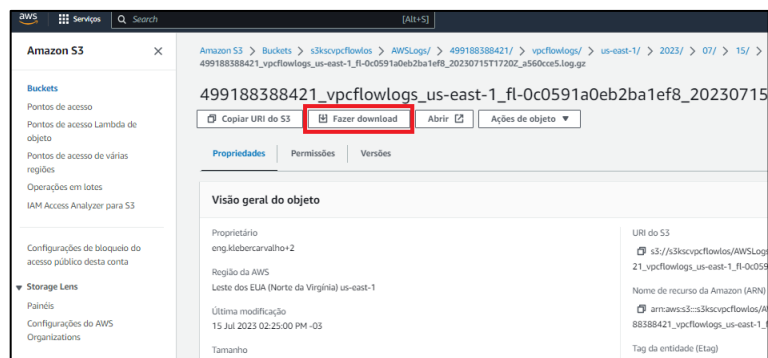


Figura 11 - Fazer download do arquivo VPC Flow Logs
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

2. Uma vez que o arquivo tenha sido baixado para sua máquina, abra este arquivo com a ferramenta de log que você preferir para realizar a análise do tráfego de rede capturado pelo VPC Flow Logs. Analise os registros para identificar padrões de tráfego, identificar tráfego indesejado ou suspeito e detectar possíveis ameaças ou comportamentos maliciosos.

```
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 3.92.181.15 172.31.95.87 123 44823 17 1 76 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 172.31.95.87 3.92.181.15 44823 123 17 1 76 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 162.216.150.218 172.31.95.87 54417 49107 6 1 44 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 209.54.182.68 172.31.95.87 443 56682 6 4 191 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 172.31.95.87 209.54.182.68 56682 443 6 5 231 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 209.54.182.68 172.31.95.87 443 42432 6 5 231 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 172.31.95.87 209.54.182.68 42432 443 6 6 271 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 35.203.210.64 172.31.95.87 50665 9910 6 1 44 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 67.220.242.48 172.31.95.87 443 58734 6 5 574 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 172.31.95.87 67.220.242.48 58734 443 6 7 311 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 35.203.210.121 172.31.95.87 55062 32222 6 1 40 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 183.111.64.168 172.31.95.87 50077 60522 6 1 40 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 52.119.197.249 172.31.95.87 443 58442 6 25 7258 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 172.31.95.87 52.119.197.249 58442 443 6 22 5631 1689441821 1689441880 ACCEPT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 91.240.118.224 172.31.95.87 40040 40012 6 1 40 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 162.216.150.68 172.31.95.87 53121 9509 6 1 44 1689441821 1689441880 REJECT OK
2 499188388421 eni-0e5b1d7ef2b4f2cc 194.188.48.7 172.31.95.87 43896 81 6 1 40 1689441821 1689441880 REJECT OK
```

Figura 12 - Registros do arquivo de Log
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

Lembre-se de personalizar as configurações e os filtros VPC Flow Logs, AWS X-Ray, do Amazon CloudWatch, do CloudTrail, do Amazon GuardDuty e do AWS Systems Manager de acordo com as necessidades e requisitos de monitoramento e registro de tráfego de rede da sua organização.

3.2 Monitoração de Aplicação com X-Ray

Passo 1 - Configurar o AWS X-Ray

1. Acesse o console de gerenciamento da AWS,

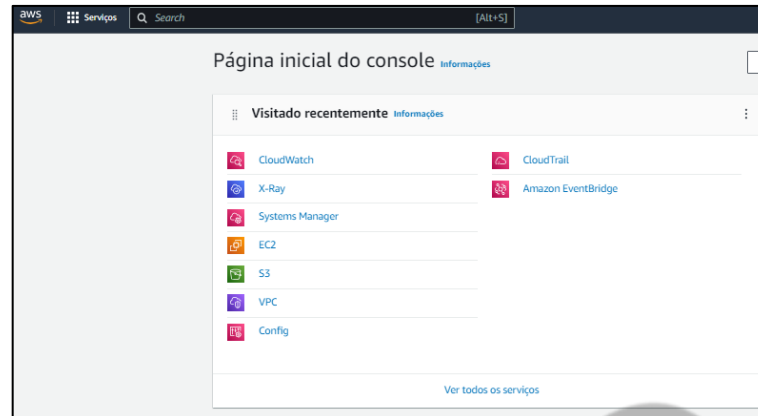


Figura 13 - Acessar console de gerenciamento da AWS
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

2. Navegue até o serviço AWS X-Ray.

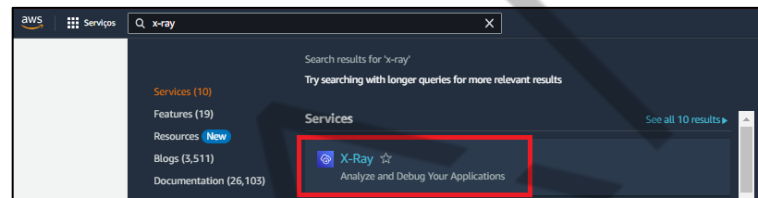


Figura 14 - Acessando o serviço X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

3. Na página do “CloudWatch”, na seção de “Rastreamentos do X-Ray”, clique no botão “Aplicação de demonstração da configuração”.

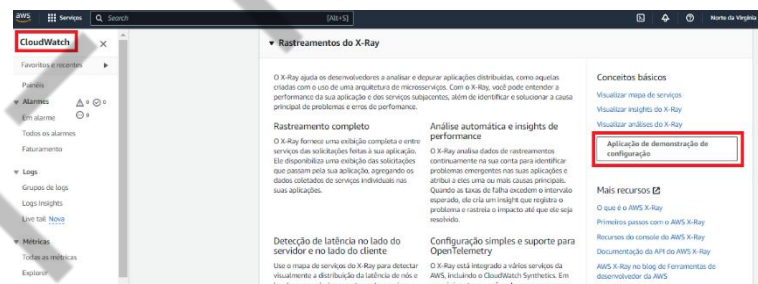


Figura 15 - Acessando demonstração do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

4. Na página “Iniciar aplicação de exemplo (Node.js)”, clique no botão “Criar aplicação de exemplo com o CloudFormation”.

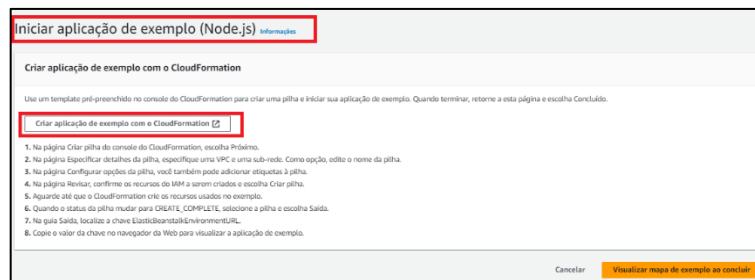


Figura 16 - Criar aplicação de exemplo para o X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

5. Na “Etapa 1 – Criar pilha”, aceite as opções já pré-definidas na página e clique no botão “Próximo”.

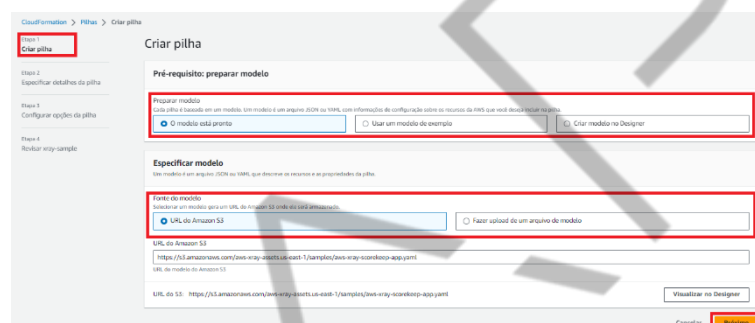


Figura 17 - Etapa 1 de criação de pilha da aplicação no X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

6. Na “Etapa 2 – Especificar detalhes da pilha”, aceite as opções já pré-definidas na página e clique no botão “Próximo”.

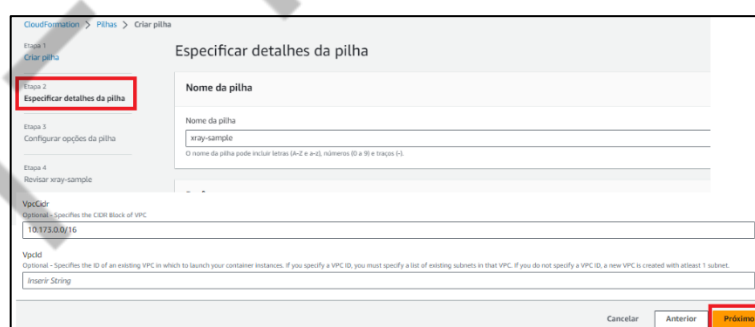


Figura 18 - Etapa 2 especificar detalhes da pilha da aplicação do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

7. Na “Etapa 3 – Configurar opções da pilha”, aceite as opções já pré-definidas na página e clique no botão “Próximo”.



Figura 19 - Etapa 3 configurar opções da pilha da aplicação do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

8. Na “Etapa 4 – Revisar xray-sample”, aceite as opções já pré-definidas na página, no final da página, na seção “The following resource(s) require capabilities: [AWS::IAM::Role]”, marque a opção “Entendo que o AWS CloudFormation pode criar recursos do IAM com nomes personalizados.” e clique no botão “Próximo”.

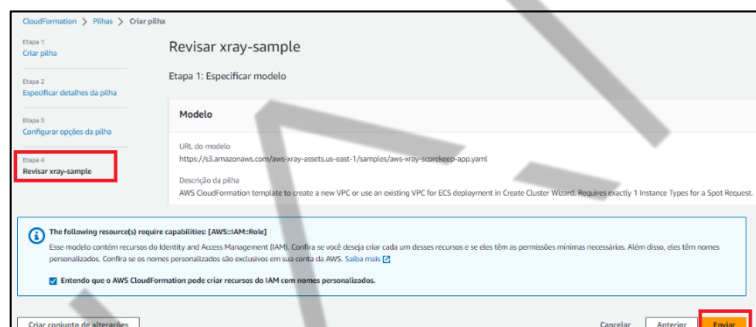


Figura 20 - Revisar aplicação do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

9. Após essas etapas, será provisionada uma aplicação de teste a ser monitorada no X-Ray. Aguarde até o status da Pilha do xray-sample esteja com o status de “CREATE_COMPLETE”.

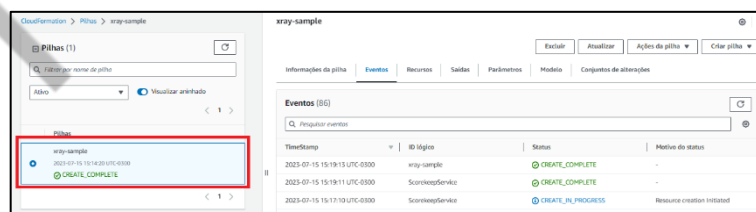


Figura 21 - Criação da aplicação modelo do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

Passo 2 - Instrumentar Aplicativos para Rastreamento

1. Retorne novamente a console do X-Ray, e observe que agora existe um Mapa de serviços para a aplicação recém provisionada, conforme a figura abaixo.

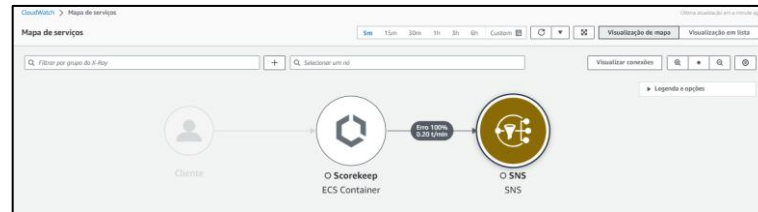


Figura 22 - Visão Mapa de serviços do X-Ray
Fonte: Elaborador pelo autor (2023)

2. Retorne novamente a console do X-Ray, e observe que agora existe um Mapa de serviços para a aplicação recém provisionada.

4 DESAFIOS

Realizar desafios práticos no estudo para a certificação AWS Security Specialty (SCS-C01) desempenha um papel fundamental na assimilação e compreensão dos conhecimentos necessários. Essa abordagem prática permite que você aplique os conceitos teóricos em situações reais, desenvolvendo habilidades práticas e aumentando sua confiança na resolução de problemas relacionados à segurança em ambientes de nuvem.

Os desafios práticos envolvem a realização de tarefas e cenários simulados, nos quais você terá a oportunidade de lidar com situações de segurança em tempo real. Esses desafios geralmente são baseados em casos de uso reais e abrangem vários aspectos do domínio de segurança da AWS, como resposta a incidentes, registro de logs, gerenciamento de identidade e acesso, entre outros.

Ao realizar desafios práticos, você terá a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos, ganhando experiência prática com os serviços e recursos da AWS. Isso ajuda a consolidar seu conhecimento teórico, pois você enfrentará desafios específicos que exigem a aplicação dos princípios de segurança em ambientes de nuvem.

Além disso, os desafios práticos proporcionam um ambiente de aprendizado interativo, onde você pode experimentar diferentes configurações, testar cenários e explorar soluções para problemas complexos. Isso promove o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas de segurança em tempo real.

É importante ressaltar que realizar desafios práticos requer uma conta AWS ativa e a disposição para investir tempo e recursos. Esses desafios podem envolver a criação de recursos, a configuração de serviços e até mesmo a simulação de ataques e incidentes de segurança. Portanto, é essencial ter uma compreensão clara das implicações financeiras e garantir que você esteja ciente dos custos potenciais associados ao uso dos serviços AWS durante esses desafios práticos.

Os desafios práticos oferecem uma maneira eficaz de aprimorar seus conhecimentos em segurança na nuvem, permitindo que você ganhe confiança e desenvolva habilidades práticas essenciais para enfrentar os desafios da segurança em ambientes de nuvem. Ao aplicar os conceitos em situações reais, você estará preparado para lidar com os desafios complexos que podem surgir na implantação e gerenciamento de infraestruturas de nuvem seguras na AWS.

4.1 Monitoração de infraestrutura com Amazon CloudWatch

Aqui está um exemplo prático detalhado, passo a passo, usando o serviço Amazon CloudWatch relacionado ao domínio 2 - Registro em log e monitoramento:

Passo 1 - Configurar o Amazon CloudWatch

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.
2. Navegue até o serviço Amazon CloudWatch.
3. Clique em "Criar uma nova regra de registro" para começar a configurar o registro de logs.
4. Escolha a origem dos logs, como um grupo de log existente ou um novo grupo de log.
5. Dê um nome descritivo ao grupo de log, como "AppLogs" ou "WebServerLogs".
6. Defina a configuração de retenção dos logs, especificando por quanto tempo deseja manter os registros no CloudWatch.
7. Clique em "Criar" para criar o grupo de log.

Passo 2 - Configurar o envio de Logs para o CloudWatch

1. Navegue até o serviço que gera os logs que você deseja monitorar, como o Amazon EC2.
2. Selecione a instância EC2 relevante.
3. Clique na guia "Ações" e escolha "Criar uma imagem do Amazon Machine" (AMI).
4. Selecione as opções de imagem desejadas e clique em "Criar imagem".
5. Após a criação da imagem, vá para a seção "CloudWatch Logs" e escolha o grupo de log criado anteriormente.
6. Selecione as opções de envio de logs desejadas, como envio em tempo real ou envio em lote.
7. Clique em "Iniciar Envio" para começar a enviar os logs para o CloudWatch.

Passo 3 - Configurar Alarmes no CloudWatch

1. Navegue até o serviço Amazon CloudWatch.
2. Clique em "Alarmes" no painel de navegação.
3. Clique em "Criar alarme".
4. Selecione a métrica relevante para o alarme, como CPUUtilization para uma instância EC2.
5. Configure as condições para o alarme, como o limiar de utilização da CPU que dispara o alarme.
6. Especifique a ação a ser tomada quando o alarme for acionado, como enviar uma notificação por e-mail ou executar uma ação automatizada.
7. Clique em "Criar alarme" para configurar o alarme.

Passo 4 - Visualizar e analisar Logs e Métricas

1. Navegue até o serviço Amazon CloudWatch.
2. Explore os registros de log no grupo de log criado anteriormente.
3. Utilize os recursos de pesquisa e filtragem para localizar registros específicos.

4. Visualize as métricas no painel de métricas do CloudWatch, selecionando a métrica relevante e escolhendo o período de tempo desejado.

5. Analise os gráficos e estatísticas das métricas para identificar tendências, picos de atividade ou anomalias.

4.2 Rastreio de atividades com CloudTrail

Aqui está um exemplo prático detalhado, passo a passo, usando o serviço AWS CloudTrail relacionado ao domínio 2 - registro em log e monitoramento:

Passo 1 - Configurar o AWS CloudTrail

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.
2. Navegue até o serviço AWS CloudTrail.
3. Clique em "Criar trilha".
4. Dê um nome descritivo à trilha, como "TrilhaPrincipal".
5. Escolha a opção "Aplicar a todas as regiões" ou selecione regiões específicas para rastrear atividades.
6. Escolha se deseja incluir logs de leitura de arquivos ou logs de integridade de integração do AWS Lambda.
7. Selecione o destino para os logs, como o Amazon S3 ou o CloudWatch Logs.
8. Configure as opções de arquivamento, como a retenção dos arquivos de log no S3.
9. Clique em "Criar trilha" para criar a trilha de log.

Passo 2 - Acessar e Analisar os Logs do CloudTrail

1. Navegue até o serviço AWS CloudTrail.
2. Selecione a trilha de log criada anteriormente.
3. Na aba "Eventos recentes", você pode ver os eventos registrados pelo CloudTrail.
4. Utilize os filtros de pesquisa para localizar eventos específicos com base em palavras-chave, usuários, datas, entre outros critérios.

5. Clique em um evento para ver os detalhes completos, incluindo o usuário, a ação realizada, a data e a hora, e os recursos afetados.

Passo 3 - Configurar Alarmes do AWS CloudTrail

1. Navegue até o serviço AWS CloudWatch.
2. Clique em "Alarmes" no painel de navegação.
3. Clique em "Criar alarme".
4. Selecione a métrica relevante para o alarme do CloudTrail, como "EventName" ou "UserIdentity".
5. Configure as condições para o alarme, como o número de eventos em um determinado período de tempo.
6. Especifique a ação a ser tomada quando o alarme for acionado, como enviar uma notificação por e-mail ou executar uma ação automatizada.
7. Clique em "Criar alarme" para configurar o alarme.

Passo 4 - Utilizar os logs do CloudTrail para Auditoria e Segurança

1. Analise os logs do CloudTrail para identificar atividades suspeitas, como tentativas de acesso não autorizado, alterações indevidas de configuração ou ações não conformes.
2. Utilize os logs para fins de auditoria, revisando as ações realizadas pelos usuários e a conformidade com políticas e regulamentações de segurança.
3. Implemente soluções de análise de logs, como o Amazon Athena, para executar consultas SQL nos logs do CloudTrail e obter insights adicionais.
4. Configure alertas personalizados com base em eventos específicos do CloudTrail para detecção proativa de atividades maliciosas ou suspeitas.

4.3 GuardDuty

Aqui está um exemplo prático detalhado, passo a passo, usando o serviço Amazon GuardDuty relacionado ao Domínio 2: Registro em log e monitoramento:

Passo 1 - Configurar o Amazon GuardDuty

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.

2. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
3. Clique em "Ativar GuardDuty".
4. Selecione a região em que deseja ativar o GuardDuty.
5. Aguarde alguns minutos enquanto o serviço é ativado.

Passo 2 - Configurar os detetores do Amazon GuardDuty

1. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
2. Clique em "Detetores" no painel de navegação.
3. Clique em "Criar detetor".
4. Dê um nome descritivo ao detetor, como "DetetorPrincipal".
5. Clique em "Criar detetor".

Passo 3 - Analisar os Resultados e Alertas do Amazon GuardDuty

1. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
2. Clique em "Resultados" no painel de navegação.
3. Analise os resultados e as descobertas de segurança fornecidas pelo GuardDuty.
4. Clique em cada alerta para obter mais detalhes sobre a descoberta.
5. Utilize os filtros e as opções de pesquisa para localizar alertas específicos com base em critérios, como tipo de ameaça ou recurso afetado.

Passo 4 - Configurar Notificações do Amazon GuardDuty

1. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
2. Clique em "Notificações" no painel de navegação.
3. Clique em "Criar notificação".
4. Selecione o detetor relevante.
5. Escolha o tipo de notificação, como SNS (Simple Notification Service) ou Lambda.
6. Configure os detalhes da notificação, como o tópico do SNS ou a função do Lambda.

7. Clique em "Criar notificação" para configurar a notificação.

Passo 5 - Configurar Listas de Permissões e Listas Negras

1. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
2. Clique em "Configuração" no painel de navegação.
3. Clique em "Listas de permissões e listas negras".
4. Clique em "Editar" para adicionar endereços IP ou recursos à lista de permissões ou listas negras.
5. Adicione endereços IP, intervalos de IP ou recursos específicos à lista correspondente.
6. Clique em "Salvar" para aplicar as configurações.

Passo 6 - Utilizar os Recursos de Inteligência de Ameaças do Amazon GuardDuty

1. Navegue até o serviço Amazon GuardDuty.
2. Clique em "Resultados" no painel de navegação.
3. Analise os alertas e as descobertas relacionadas a inteligência de ameaças.
4. Utilize as informações fornecidas pelo GuardDuty para identificar atividades maliciosas conhecidas ou comportamentos suspeitos.
5. Tome ações apropriadas com base nas descobertas, como bloquear endereços IP, desabilitar contas comprometidas ou investigar atividades suspeitas.

4.4 Lambda

Passo 1 - Criar uma função lambda

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.
2. Navegue até o serviço AWS Lambda.
3. Clique em "Criar função" para criar uma nova função Lambda.
4. Escolha um nome descritivo para a função, como "MeuLambda".
5. Selecione a linguagem de programação preferida, como Python, Node.js ou Java.

6. Defina as configurações de execução, como a quantidade de memória alocada para a função.

7. Escolha ou crie uma nova função de execução do IAM com as permissões adequadas.

8. Clique em "Criar função" para criar a função Lambda.

Passo 2 - Escrever o código da função lambda

1. Na página de configuração da função lambda, clique em "Editar código on-line".

2. Escreva o código da função de acordo com a sua lógica de negócios e requisitos de registro e monitoramento.

3. Utilize as APIs e bibliotecas fornecidas pela linguagem de programação para registrar eventos e métricas relevantes.

4. Por exemplo, você pode usar a função `console.log()` para registrar mensagens de log ou chamar APIs específicas para enviar métricas para o Amazon CloudWatch.

Passo 3 - Configurar o registro de logs

1. Na página de configuração da função Lambda, role para baixo até a seção "Configuração de registro".

2. Clique em "Editar" para configurar o registro de logs da função Lambda.

3. Selecione a opção "Enviar logs para o Amazon CloudWatch Logs".

4. Escolha um grupo de logs existente ou crie um novo grupo de logs para armazenar os registros da função Lambda.

5. Defina as configurações de detalhamento dos registros, como o nível de detalhamento e o formato de registro.

6. Clique em "Salvar" para salvar as configurações de registro.

Passo 4 - Testar e monitorar a função lambda

1. Navegue até a página de configuração da função Lambda.

2. Clique em "Testar" para testar a função Lambda.

3. Forneça os dados de teste necessários, se aplicável, e execute o teste.
4. Após a execução do teste, verifique os logs gerados pelo Lambda no grupo de logs do Amazon CloudWatch Logs configurado anteriormente.
5. Monitore os logs e métricas da função Lambda no Amazon CloudWatch para obter *insights* sobre o desempenho e o comportamento da função.

Aqui está um exemplo prático detalhado, passo a passo, usando o serviço AWS Systems Manager relacionado ao domínio 2 - registro em log e monitoramento:

Passo 1 - Configurar o AWS Systems Manager

1. Acesse o Console de Gerenciamento da AWS.
2. Navegue até o serviço AWS Systems Manager.
3. Clique em "Iniciar sessão no AWS Systems Manager" para acessar o console.
4. Na página inicial do Systems Manager, você encontrará várias opções para configuração e gerenciamento.
5. Clique em "Configuração de Registro" para acessar as configurações relacionadas ao registro e monitoramento.

Passo 2 - Configurar o registro de Inventário

1. No console do AWS Systems Manager, clique em "Configuração de Registro" no painel de navegação esquerdo.
2. Clique em "Inventário" para configurar o registro de inventário.
3. Clique em "Definir permissões" para configurar as permissões de acesso do Systems Manager ao serviço S3.
4. Selecione as opções de inventário desejadas, como informações sobre instâncias EC2, instâncias do Amazon RDS ou outros recursos.
5. Escolha o intervalo de execução do inventário e as configurações de coleta de dados.
6. Especifique o nome do bucket do S3 onde os resultados do inventário serão armazenados.
7. Clique em "Salvar" para salvar as configurações do registro de inventário.

Passo 3 - Configurar o registro de configuração

1. No console do AWS Systems Manager, clique em "Configuração de Registro" no painel de navegação esquerdo.
2. Clique em "Configuração" para configurar o registro de configuração.
3. Clique em "Definir permissões" para configurar as permissões de acesso do Systems Manager ao serviço S3.
4. Selecione as opções de configuração desejadas, como configurações do Amazon EC2, configurações do AWS Identity and Access Management (IAM) ou outros recursos.
5. Escolha o intervalo de execução da configuração e as configurações de coleta de dados.
6. Especifique o nome do bucket do S3 onde os resultados da configuração serão armazenados.
7. Clique em "Salvar" para salvar as configurações do registro de configuração.

Passo 4 - Utilizar os dados de registro e monitoramento

1. Navegue até o serviço Amazon CloudWatch.
2. Utilize os dados de registro e monitoramento coletados pelo AWS Systems Manager para análise e visualização no CloudWatch.
3. Por exemplo, você pode criar painéis no CloudWatch para monitorar métricas de inventário ou configuração específicas.
4. Configure alarmes no CloudWatch com base em métricas do Systems Manager para receber notificações quando ocorrerem alterações ou desvios indesejados.
5. Utilize os dados de inventário e configuração para auditoria, análise de segurança e solução de problemas em sua infraestrutura AWS.

REFERÊNCIAS

AWS. **AWS Architecture Icons.** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/architecture/icons/>. Acesso em: 10 set. 2023.

CARTER, Daniel. **CCSP® Certified Cloud Security Professional: Exam guide.** 3. ed. Estados Unidos: McGraw Hill, 2023.

GOLDFARB, Dario et al. **AWS Certified Security Study Guide: Specialty (scs-c01) exam.** Estados Unidos: Sybex, 2021.

MALISOW, Ben. **(ISC)2® CCSP® Certified Cloud Security Professional: Official study guide.** Estados Unidos: Sybex, 2020.

PIERCE, Tracy et al. **AWS Certified Security Specialty Exam Guide: Exam scs-c01.** Estados Unidos: McGraw Hill, 2021.